

Introduction to Data Centre Management Using a Simulation Game

First Author¹[0000–1111–2222–3333], Second Author^{2,3}[1111–2222–3333–4444], and
Third Author³[2222–3333–4444–5555]

¹ Princeton University, Princeton NJ 08544, USA

² Springer Heidelberg, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, Germany

lncs@springer.com

<http://www.springer.com/gp/computer-science/lncs>

³ ABC Institute, Rupert-Karls-University Heidelberg, Heidelberg, Germany
{abc,lncs}@uni-heidelberg.de

Resumo The abstract should briefly summarize the contents of the paper in 150–250 words.

Keywords: Data centers simulation · Management in data centers · Simulation games · Game-Based Learning.

1 Introduction

O surgimento dos primeiros videojogos, remetem à segunda parte do século XX, a história desta media é marcada por inúmeras evoluções que aconteceram desde do seu surgimento até ao seu estado atual. Os primeiros videojogos eram muito básicos em termos de funcionalidades e extremamente crus em termos de *design*, comparando com obras atuais.

Só nos anos 70 do século XX, mais precisamente em 1972 é que fundada a Atari caracterizada por ser a primeira empresa com foco comercial no desenvolvimento e produção de videojogos. Contudo, somente em 1981 é que foi publicado o primeiro guia sobre desenvolvimento de videojogos, intitulado de *How to Master Video Games*, de Tom Hirschfeld [6].

Impulsionada por vários fatores a indústria de videojogos continuou a evoluir de forma acelerada nas décadas seguintes, essas evoluções resultaram em transformações sendo tanto elas de cariz técnicas como de conceitos. Videojogos começam a ganhar categorias, e as mesmas começam a ser desenvolvidas.

Os primeiros *serious games* e jogos de simulação de grande escala com foco comercial são lançados na década de 80, sendo o primeiro jogo deste gênero o Microsoft Flight Simulator lançado em 1982. Embora existam projetos possam ser considerados *serious games* que precedem de 1982, nenhum deles teve um foco comercial tão alargado quanto este. Eram jogos estritamente direcionais, como, por exemplo, o *Army Battlezone*, que foi desenvolvido para treinamento militar.

Conceitos como *edutainment* (junção de *education* + *entertainment*) e aprendizado indireto, tenho sido desenvolvidos associados a área de videojogos. Tais

como o a pesquisa *Video Games and Indirect Learning* desenvolvida pela Monica Miller [7], que aponta que o conteúdo de um videogame pode ser usado como material educativo de forma indireta, ou seja, sem existir um foco claro do jogo no aprendizado.

Posto isto o projeto a desenvolver, Port 0, caracteriza-se como um videogame de gestão de recursos cujo objetivo do jogador é gerir um pequeno data centers num cenário fantasioso. O jogador terá de comprar, configurar e gerir servidores, atender a pedidos de clientes e defende-se de ataques.

O universo do jogo contém elementos de ficção científica, todavia apresenta sistemas de simulação, tais como *mini games* de palavras e configuração de servidores. Com isto a ideia é criar uma experiência divertida e interativa para o jogador, mas que, ao mesmo tempo, transmita conhecimento, quer de forma direta por meio de *mini games*, quer de forma indireta através do contexto em que o jogador se encontra.

1.1 A Subsection Sample

Please note that the first paragraph of a section or subsection is not indented. The first paragraph that follows a table, figure, equation etc. does not need an indent, either.

Subsequent paragraphs, however, are indented.

Sample Heading (Third Level) Only two levels of headings should be numbered. Lower level headings remain unnumbered; they are formatted as run-in headings.

Sample Heading (Fourth Level) The contribution should contain no more than four levels of headings. Table 1 gives a summary of all heading levels.

Tabela 1. Table captions should be placed above the tables.

Heading level	Example	Font size and style
Title (centered)	Lecture Notes	14 point, bold
1st-level heading	1 Introduction	12 point, bold
2nd-level heading	2.1 Printing Area	10 point, bold
3rd-level heading	Run-in Heading in Bold. Text follows	10 point, bold
4th-level heading	<i>Lowest Level Heading.</i> Text follows	10 point, italic

Displayed equations are centered and set on a separate line.

$$x + y = z$$

(1)

Please try to avoid rasterized images for line-art diagrams and schemas. Whenever possible, use vector graphics instead (see Fig. 1).

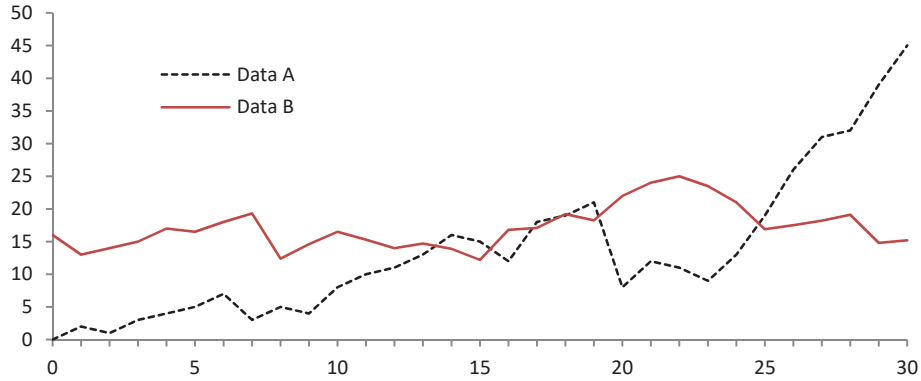


Figure 1. A figure caption is always placed below the illustration. Please note that short captions are centered, while long ones are justified by the macro package automatically.

Theorem 1. *This is a sample theorem. The run-in heading is set in bold, while the following text appears in italics. Definitions, lemmas, propositions, and corollaries are styled the same way.*

Demonstração. Proofs, examples, and remarks have the initial word in italics, while the following text appears in normal font.

For citations of references, we prefer the use of square brackets and consecutive numbers. Citations using labels or the author/year convention are also acceptable. The following bibliography provides a sample reference list with entries for journal articles [1], an LNCS chapter [2], a book [3], proceedings without editors [4], and a homepage [5]. Multiple citations are grouped [1,2,3], [1,3,4,5].

Acknowledgments. A bold run-in heading in small font size at the end of the paper is used for general acknowledgments, for example: This study was funded by X (grant number Y).

Disclosure of Interests. It is now necessary to declare any competing interests or to specifically state that the authors have no competing interests. Please place the statement with a bold run-in heading in small font size beneath the (optional) acknowledgments⁴, for example: The authors have no competing interests to declare that are relevant to the content of this article. Or: Author A has received research grants from Company W. Author B has received a speaker honorarium from Company X and owns stock in Company Y. Author C is a member of committee Z.

⁴ If EquinOCS, our proceedings submission system, is used, then the disclaimer can be provided directly in the system.

2 Related Work

3 Design and development of XX game

3.1 Design of XX game

3.2 Development of XX game

4 Results

5 Conclusion

Referências

1. Author, F.: Article title. *Journal* **2**(5), 99–110 (2016)
2. Author, F., Author, S.: Title of a proceedings paper. In: Editor, F., Editor, S. (eds.) *CONFERENCE 2016, LNCS*, vol. 9999, pp. 1–13. Springer, Heidelberg (2016). <https://doi.org/10.1007/1234567890>
3. Author, F., Author, S., Author, T.: Book title. 2nd edn. Publisher, Location (1999)
4. Author, A.-B.: Contribution title. In: 9th International Proceedings on Proceedings, pp. 1–2. Publisher, Location (2010)
5. LNCS Homepage, <http://www.springer.com/lncs>, last accessed 2023/10/25
6. Hirschfeld, T.: *How to Master Video Games*, Bantam Books, New York (1981)
7. Miller, M.: *Video Games and Indirect Learning*, Advances in Game-Based Learning (2021)